Τεχνικές Βελτιστοποίησης

Νοέμβριος 2025

1η Εργαστηριακή Άσκηση
Ελαχιστοποίηση κυρτής συνάρτησης μιας μεταβλητής σε δοσμένο διάστημα

Αναστασία Λαυρεντία Μιχαηλίδου

ΑΕΜ 10985

Περιγραφή του προβλήματος

Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση αφορά την ελαχιστοποίηση κυρτών συναρτήσεων μιας μεταβλητής $f(x)$ σε ένα ορισμένο διάστημα $[a, b]$ με τη χρήση διάφορων μεθόδων αναζήτησης ελαχίστου. Στόχος αποτελεί η εύρεση του τελικού διαστήματος $[a_k, b_k]$, στο οποίο θα βρίσκεται το ελάχιστο x^* της εκάστοτε συνάρτησης. Οι αλγόριθμοι που θα μελετηθούν χωρίζονται σε αλγορίθμους χωρίς τη χρήση παραγώγων, δηλαδή η μέθοδος της διχοτόμου, η μέθοδος του χρυσού τομέα, η μέθοδος Fibonacci και σε αλγορίθμους με τη χρήση παραγώγων, όπως η μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγου.

Σε όλες τις μεθόδους το κοινό αρχικό διάστημα είναι το $[-1,3]$ και οι συναρτήσεις που θα μελετηθούν είναι οι εξής:

$$f_1(x) = 5^x + (2 - \cos(x))^2$$

$$f_2(x) = (x - 1)^2 + e^{x-5} \cdot \sin(x + 3)$$

$$f_3(x) = e^{-3x} - (\sin(x - 2) - 2)^2$$

Η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων, την ερμηνεία των γραφημάτων κάθε ζητουμένου, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου και τη σύγκριση και το σχολιασμό της αποδοτικότητας τους.

Μέθοδος διχοτόμου χωρίς χρήση παραγώγου

Τρόπος λειτουργίας

Η Μέθοδος της Διχοτόμου χωρίς τη χρήση παραγώγου είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την εύρεση του ελαχίστου μιας σχεδόν κυρτής συνάρτησης μέσα σε ένα αρχικό διάστημα $[a, b]$. Έχοντας ένα αρχικό διάστημα $[a, b]$, σε κάθε επανάληψη k , το διάστημα $[a_k, b_k]$ χωρίζεται σε δύο υπο-διαστήματα χρησιμοποιώντας δύο εσωτερικά σημεία:

$$x_{1k} = \frac{(ak + bk)}{2} - \varepsilon$$

$$x_{2k} = \frac{(ak + bk)}{2} + \varepsilon$$

Το $\varepsilon > 0$ υποδηλώνει την απόσταση των σημείων από τη διχοτόμο και το l είναι η ακρίβεια του τελικού διαστήματος και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2ε . Έπειτα απαιτείται ο υπολογισμός των $f(x_{1k})$ και $f(x_{2k})$, που έχει κόστος 2 υπολογισμούς ανά επανάληψη.

Αν $f(x_{1k})$<$f(x_{2k})$, τότε το ελάχιστο βρίσκεται στο διάστημα $[a_k, x_{2k}]$ και το νέο διάστημα αναζήτησης γίνεται:

$[a_{k+1}, b_{k+1}]$ = $[a_k, x_{2k}]$, δηλαδή το x^* δεν θα ανήκει στο $(x_{2k}, b_k]$

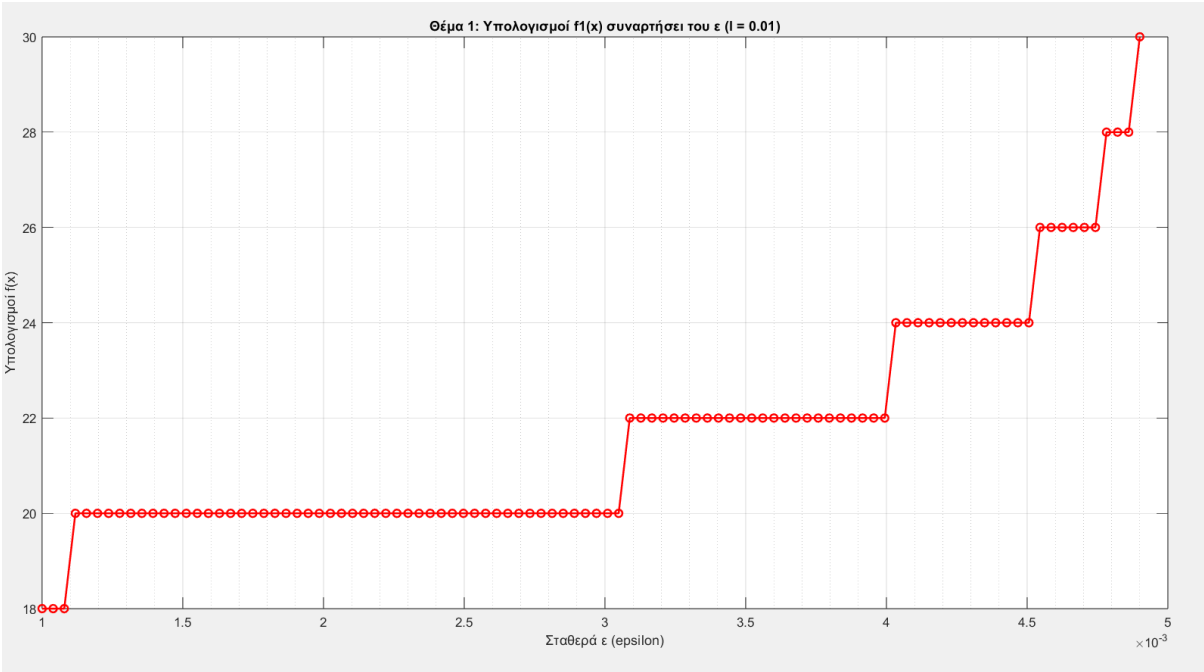
Αντίστοιχα, αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$, τότε το ελάχιστο βρίσκεται στο διάστημα $[x_{1k}, b_k]$ και το νέο διάστημα αναζήτησης γίνεται:

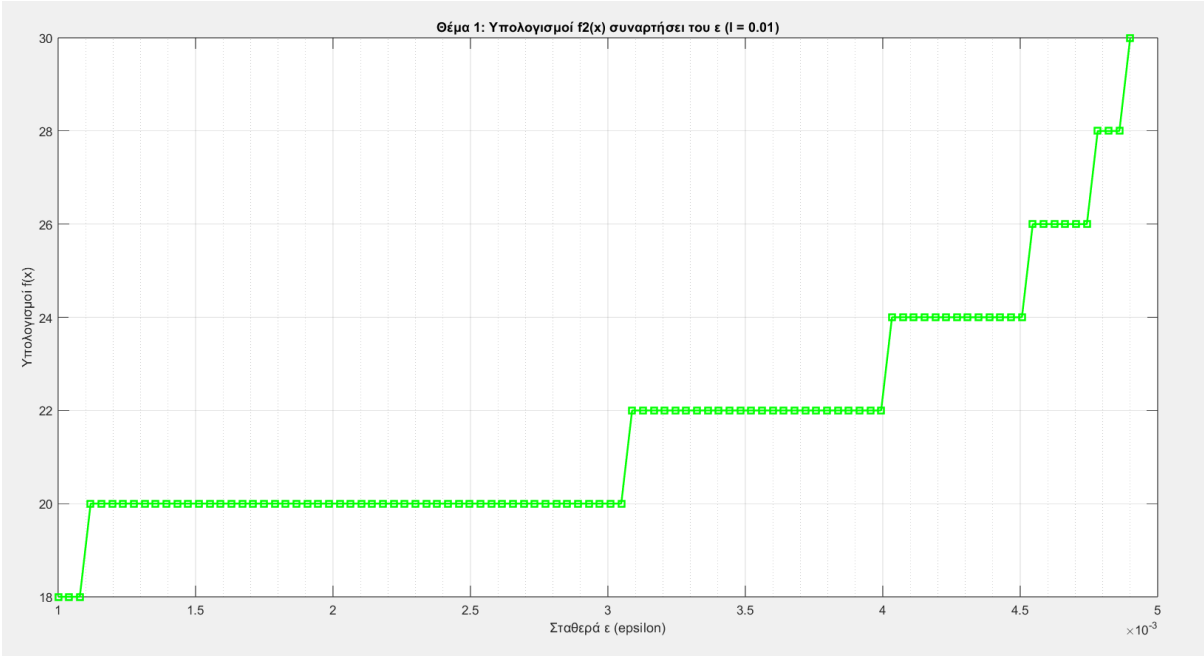
$[a_{k+1}, b_{k+1}]$ = $[x_{1k}, b_k]$, δηλαδή το x^* δεν θα ανήκει στο $[a_k, x_{1k})$

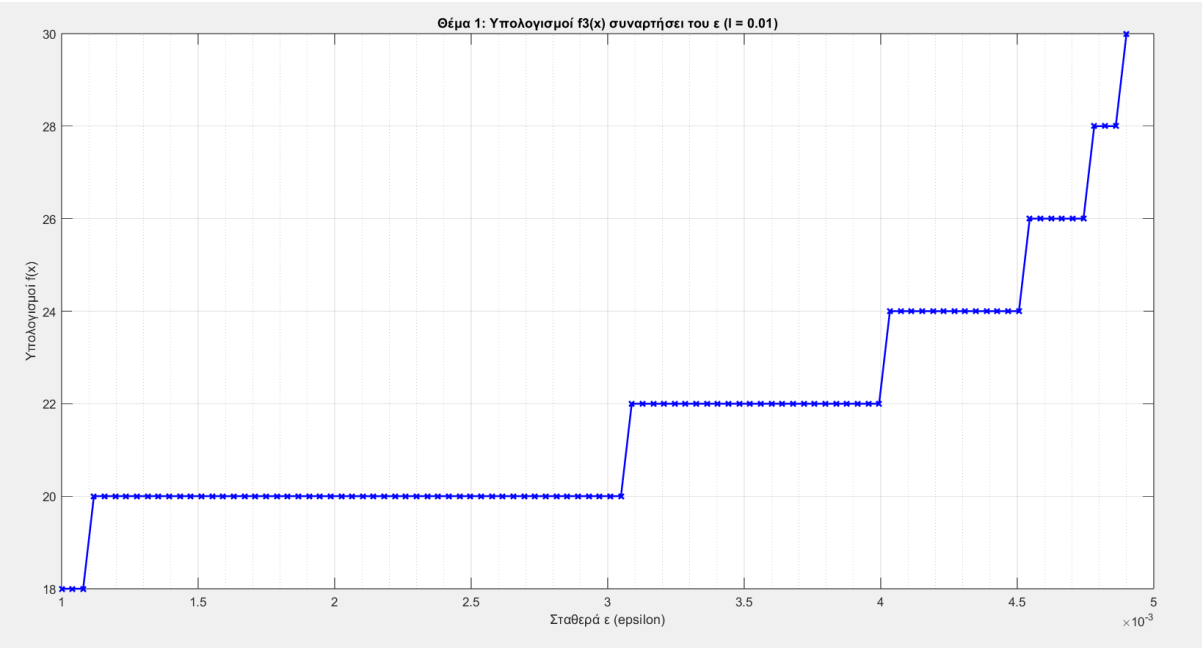
Η αναζήτηση σταματάει όταν $b_k - a_k < l$. Το σημείο ελαχίστου βρίσκεται εντός του τελικού διαστήματος $[a_k, b_k]$.

Ερώτημα 1

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται ο αριθμός υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης f(x) συναρτήσει της απόστασης ε από τη διχοτόμο, για τις τρεις συναρτήσεις, με σταθερό τελικό εύρος αναζήτησης $l = 0.01$ και για $\varepsilon \in [0.001, 0.0049]$.


Θέμα 1: Υπολογισμοί f1(x) συναρτήσει του ε (l = 0.01)
Υπολογισμοί f(x)
Σταθερά ε (epsilon)
×10^-3
30
28
26
24
22
20
18
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

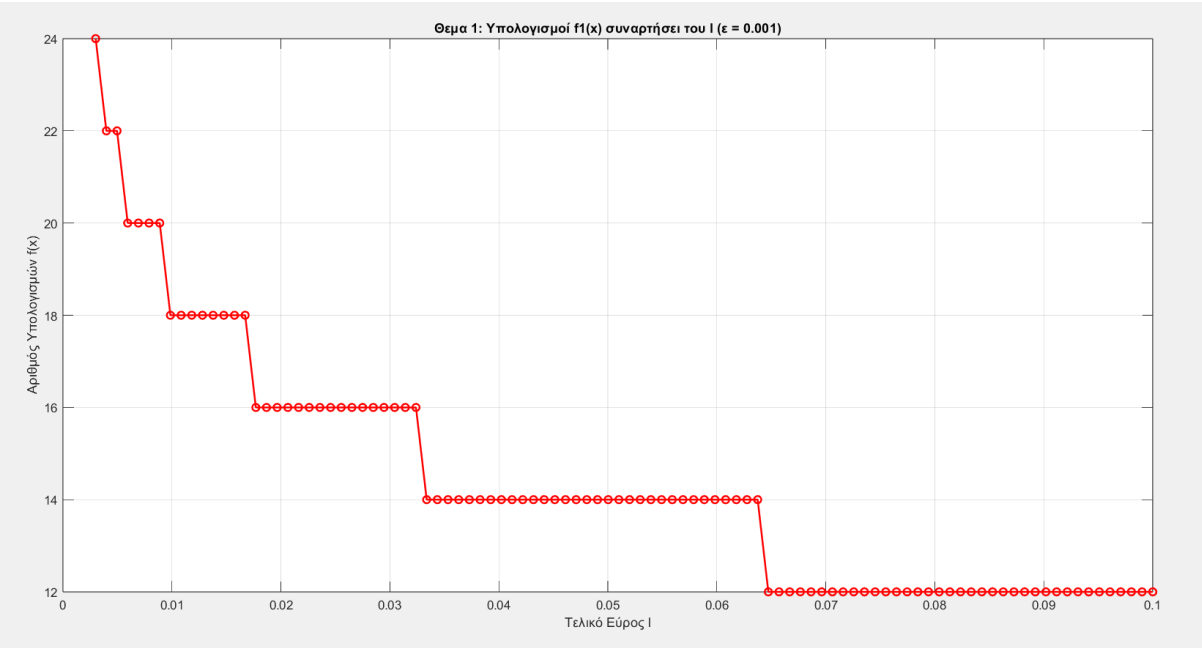

Θέμα 1: Υπολογισμοί f2(x) συναρτήσει του ε (l = 0.01)
Υπολογισμοί f(x)
Σταθερά ε (epsilon)
×10^-3
30
28
26
24
22
20
18
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

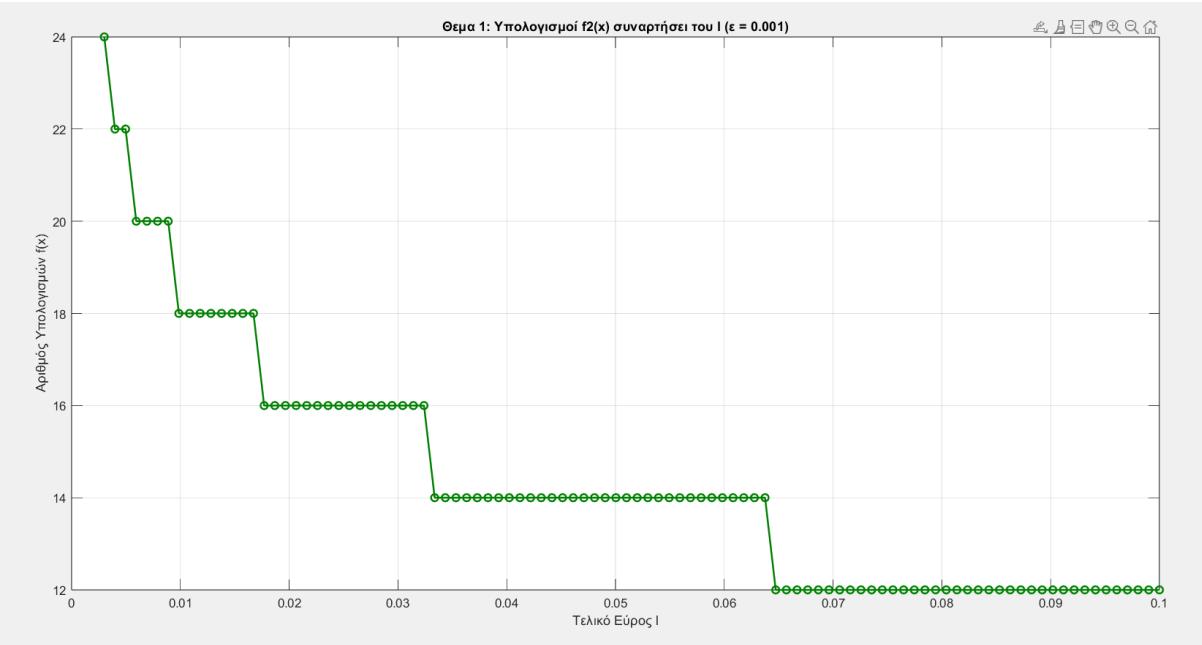


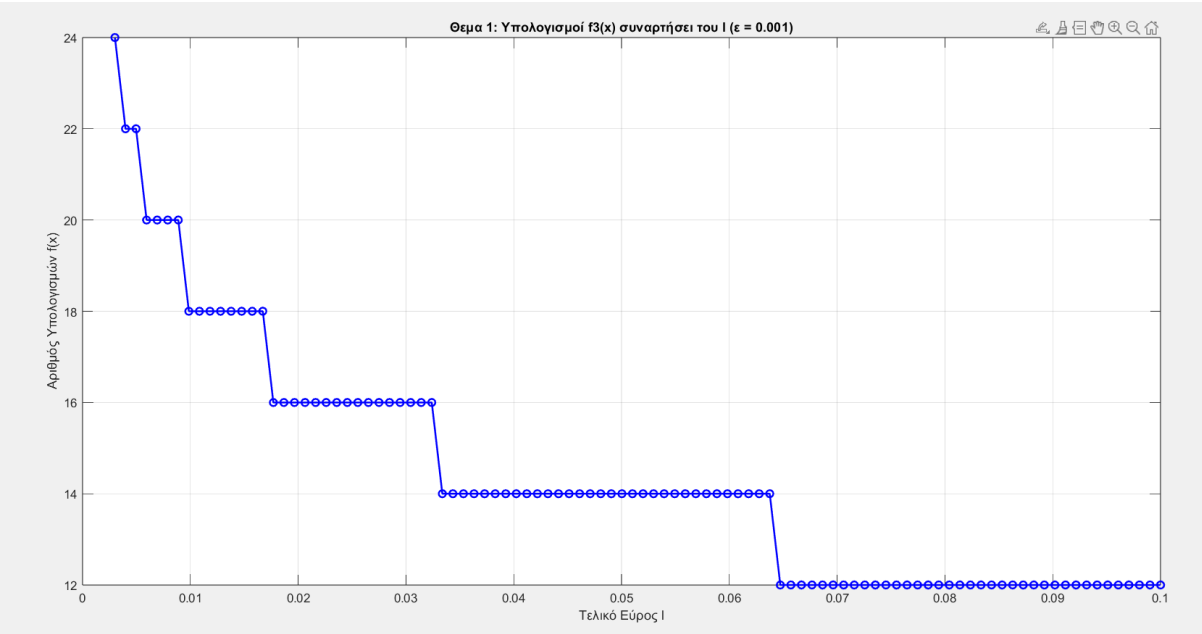
Οι τρεις γραφικές παραστάσεις είναι ίδιες, παρότι οι συναρτήσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Αυτό είναι αναμενόμενο, διότι η αποδοτικότητα της μεθόδου της διχοτόμου δεν εξαρτάται από τη μορφή της συνάρτησης, αλλά από το μήκος του διαστήματος, την επιθυμητή ακρίβεια l και την τιμή του ε. Στις γραφικές παραστάσεις παρατηρείται ότι για μικρά $\varepsilon \approx 0.001$ ο αριθμός των υπολογισμών είναι περίπου 18. Καθώς το ε αυξάνεται, αυξάνεται και ο αριθμός υπολογισμών της $f(x)$. Μάλιστα, τείνει στο$\frac{l}{2}$.

Ερώτημα 2

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης $f(x)$ συναρτήσει του τελικού εύρους αναζήτησης l, για κάθε μία από τις δοσμένες συναρτήσεις, με σταθερό $\varepsilon = 0.001$ και $l \in [0.003, 0.1]$.


Θεμα 1: Υπολογισμοί f1(x) συναρτήσει του l (ε = 0.001)
Αριθμός Υπολογισμών f(x)
Τελικό Εύρος l
24
22
20
18
16
14
12
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1


Θεμα 1: Υπολογισμοί f2(x) συναρτήσει του l (ε = 0.001)
Αριθμός Υπολογισμών f(x)
Τελικό Εύρος l
24
22
20
18
16
14
12
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1

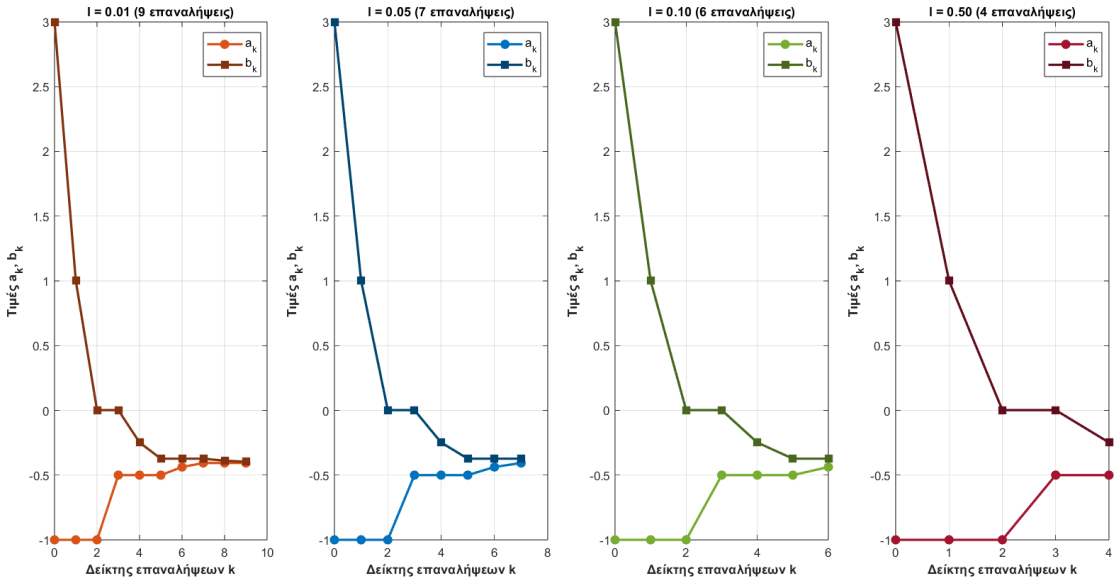


Παρόμοια και σε αυτή τη περίπτωση, οι καμπύλες και για τις τρεις συναρτήσεις συμπίπτουν. Από τα γραφήματα προκύπτει ότι όσο αυξάνεται η απαιτούμενη ακρίβεια, τόσο μειώνεται ο αριθμός των υπολογισμών της συνάρτησης. Μάλιστα, όσο το l τείνει στο 0.1 φαίνεται ότι ο αριθμός των υπολογισμών της $f(x)$ σταθεροποιείται στους 12 υπολογισμούς.

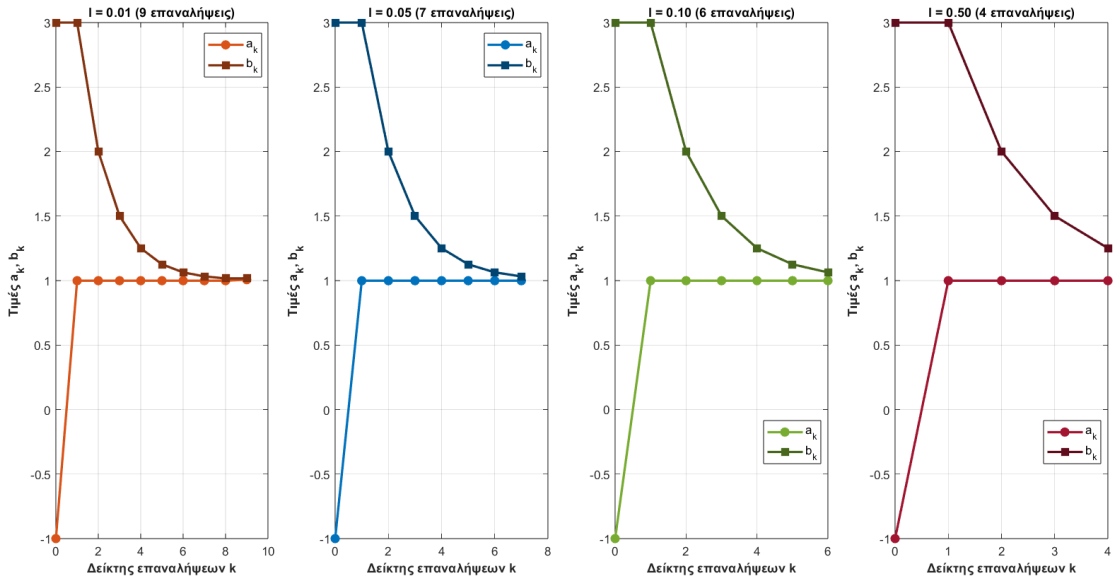
Ερώτημα 3

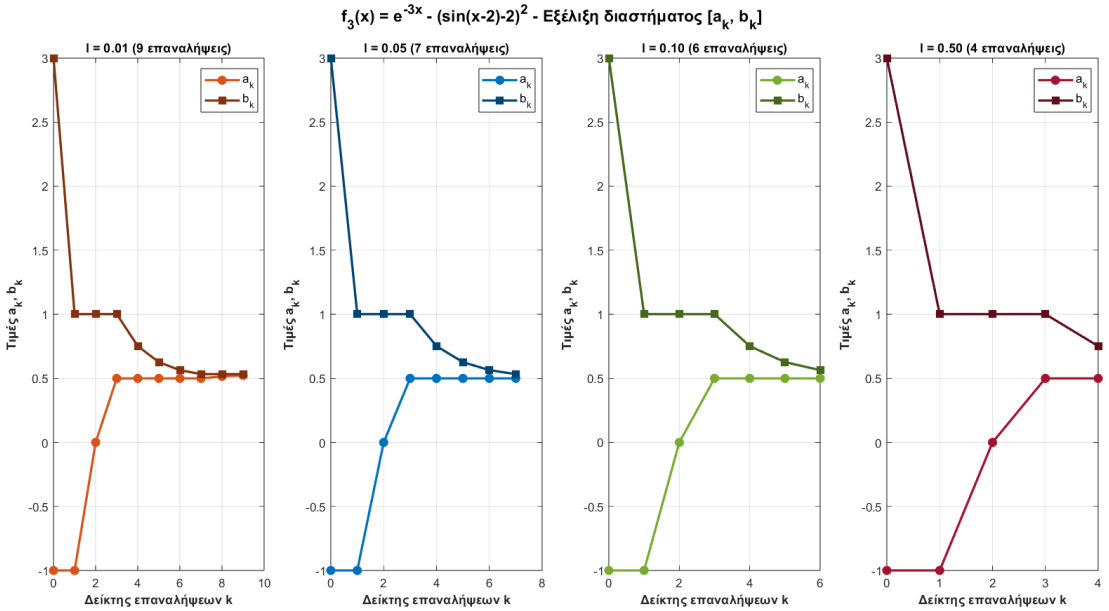
Στα διαγράμματα παρατηρούνται τα άκρα του διαστήματος $[a_k, b_k]$ για κάθε μια από τις αντικειμενικές συναρτήσεις, συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k, για $l = [0.01, 0.05, 0.1, 0.5]$

$f_1(x) = 5^x + (2-\cos(x))^2$ - Εξέλιξη διαστήματος $[a_k, b_k]$



$f_2(x) = (x-1)^2 + e^{x-5}\cdot\sin(x+3)$ - Εξέλιξη διαστήματος $[a_k, b_k]$





Οι γραφικές παραστάσεις δείχνουν πώς συρρικνώνεται το διάστημα $[a_k, b_k]$ σε κάθε επανάληψη, για διάφορες τιμές του τελικού μήκους l. Γίνεται αντιληπτό ότι για μεγαλύτερη ακρίβεια, δηλαδή για μικρότερο l , χρειάζονται περισσότερες επαναλήψεις k . Συγκεκριμένα, για $l = 0.5$ σημειώνεται ο ελάχιστος αριθμός επαναλήψεων $k = 4$, λόγω πρόωρου τερματισμού του αλγορίθμου εξαιτίας της ανίσωση -a_k< 0.5. Αντίστοιχα για $l = 0.01$, σημειώνεται ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων ($k = 9$), αφού ο αλγόριθμος τερματίζει όταν b_k-a_k< 0.01. Για αυτό το λόγο, η αντίστοιχη καμπύλη ακολουθεί τις υπόλοιπες με μεγαλύτερα k μέχρι το σημείο τερματισμού τους. Τέλος, οι γραφικές αυτές υποδεικνύουν το τελικό διάστημα στο οποίο θα βρίσκεται το ελάχιστο x^* της κάθε συνάρτησης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεθόδου διχοτόμου χωρίς χρήση παραγώγου

Όσον αφορά τα θετικά της μεθόδου :

- δεν απαιτεί τον υπολογισμό παραγώγου
- ο αλγόριθμος της διχοτόμου είναι πολύ απλός, κατανοητός και λειτουργεί σε όλες τις συναρτήσεις, όχι μόνο τις συνεχείς και διαφορίσιμες

Όσον αφορά τα αρνητικά της μεθόδου:

- ο αλγόριθμος απαιτεί δύο νέους υπολογισμούς της συνάρτηση $f(x)$ σε κάθε επανάληψη, άρα αυξάνει το κόστος της
- έχει γραμμική σύγκλιση ίση με 0.5, άρα αργή

Μέθοδος του χρυσού τομέα

Τρόπος λειτουργίας

Η μέθοδος του χρυσού τομέα χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση μονοδιάστατων συναρτήσεων σε ένα κλειστό διάστημα $[a_1, b_1]$. Βασίζεται στη σταθερή αναλογία του χρυσού λόγου, ώστε σε κάθε επανάληψη να απαιτείται μόνο μία νέα αξιολόγηση της συνάρτησης.

Ξεκινάμε με ένα αρχικό διάστημα $[a_1, b_1]$, όπου ξέρουμε ότι υπάρχει το ελάχιστο. Τοποθετούμε δύο εσωτερικά σημεία, x_{1k} και x_{2k}, τα οποία χωρίζουν το διάστημα σύμφωνα με τη χρυσή αναλογία.

Το κλειδί είναι ο λόγος γ , ο οποίος προκύπτει από τη "χρυσή" εξίσωση $\gamma^2 + \gamma - 1 = 0$, δίνοντας τη θετική λύση:

$$\gamma = 0.618$$

Τα σημεία ορίζονται ως:

$$x_{1k} = a_k + (1 - \gamma)(b_k - a_k)$$
$$x_{2k} = a_k + \gamma(b_k - a_k)$$

Για κάθε επανάληψη k έχουμε ένα διάστημα $[a_k, b_k]$ και δύο σημεία x_{1k}, x_{2k}. Υπολογίζουμε τις τιμές $f(x_{1k})$ και $f(x_{2k})$.

Αν$f(x_{1k}) < f(x_{2k})$, τότε το ελάχιστο βρίσκεται "αριστερά" και το νέο διάστημα αναζήτησης είναι:

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = [x_{1k}, b_k]$$

Και θέτουμε:

$$x1_{k+1} = x_{2k}$$

$$x2_{k+1} = x1_{k+1} + (1 - \gamma)(b_{k+1} - a_{k+1})$$

Αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$, τότε το ελάχιστο βρίσκεται "δεξιά" και το νέο διάστημα αναζήτησης είναι:

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = [a_k, x_{2k}]$$

Και θέτουμε:

$$x2_{k+1} = x_{1k}$$

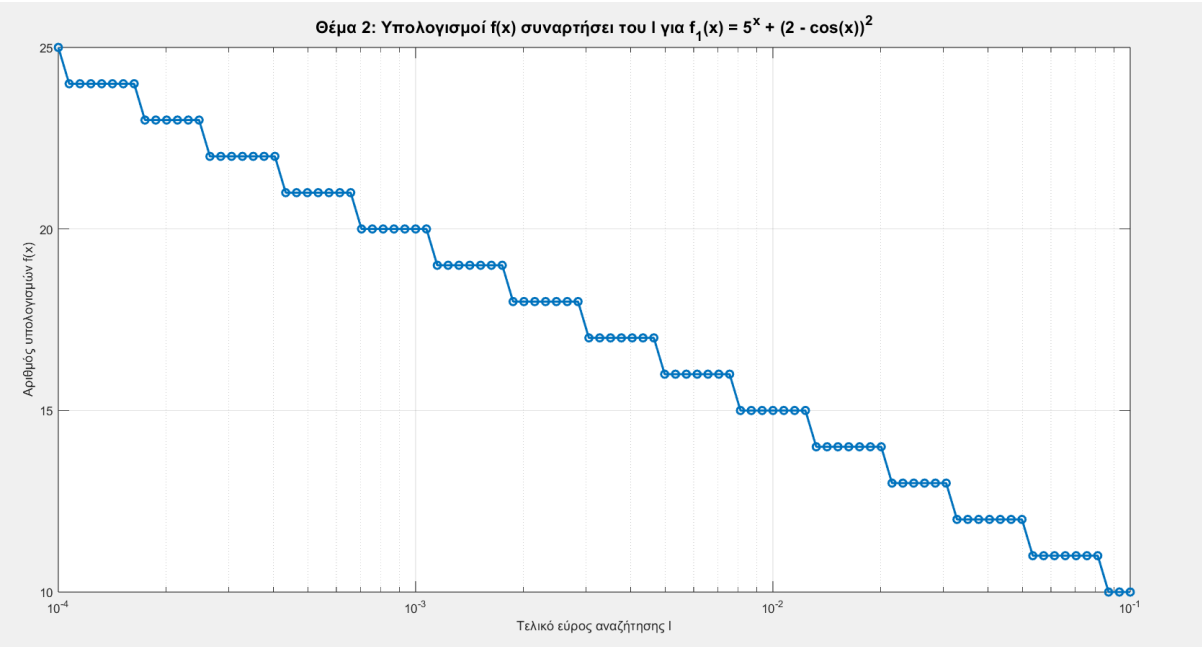
$$x1_{k+1} = a_{k+1} + (1-\gamma)(b_{k+1} - a_{k+1})$$

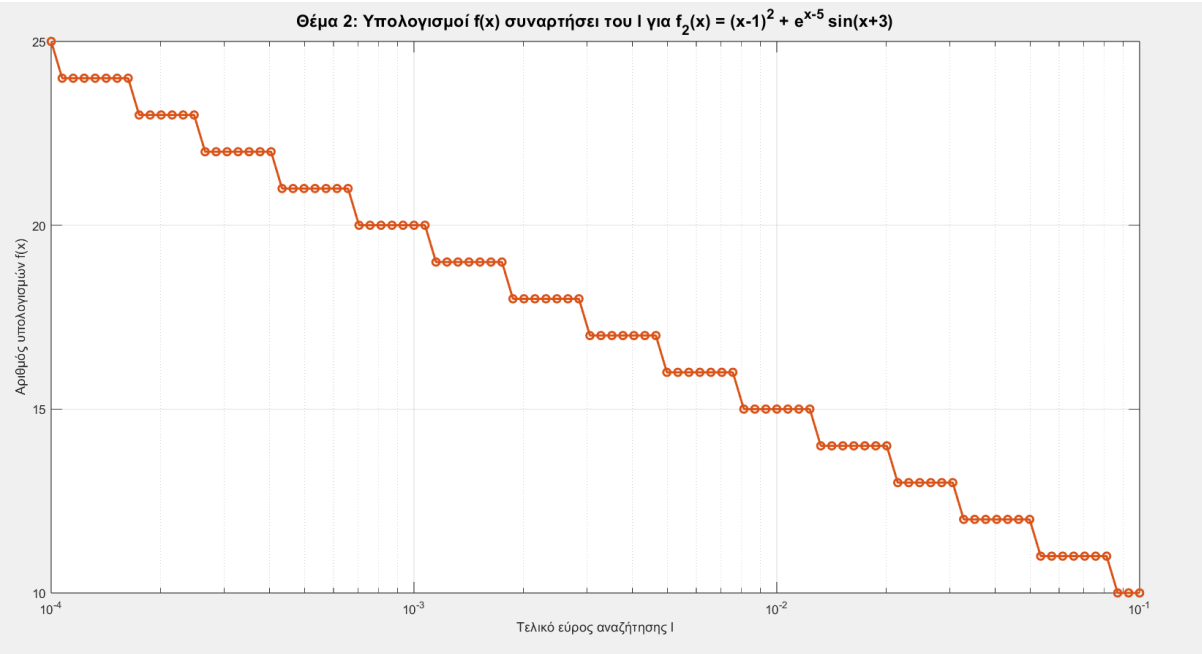
Η αναζήτηση σταματάει όταν b_k -a_k< l. Το σημείο ελαχίστου βρίσκεται εντός του τελικού διαστήματος $[a_k, b_k]$.

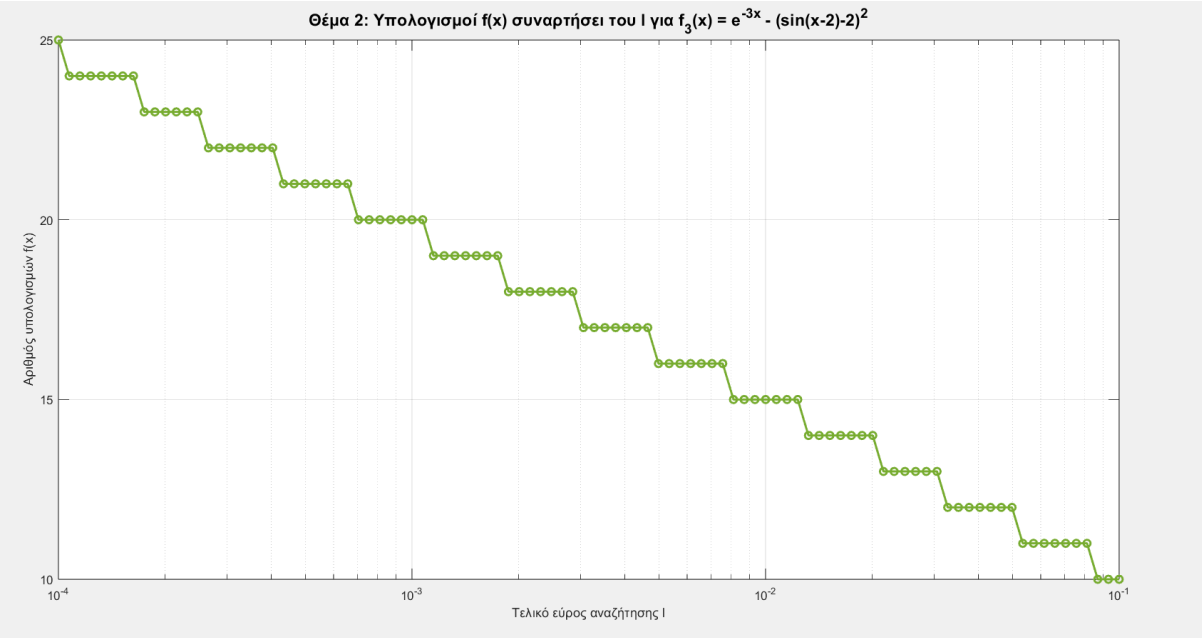
Θέμα 2

Ερώτημα 1

Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται ο αριθμός υπολογισμών της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης $f(x)$ σε συνάρτηση με το τελικό εύρος l, για $l \in [0.0001, 0.1]$.





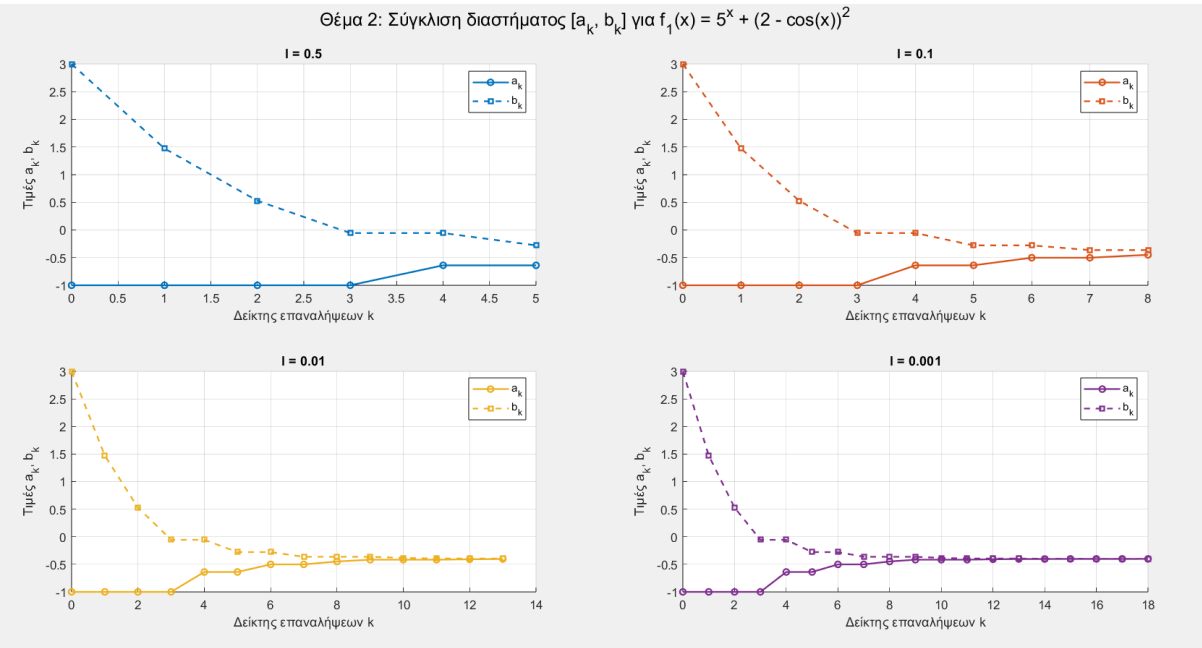


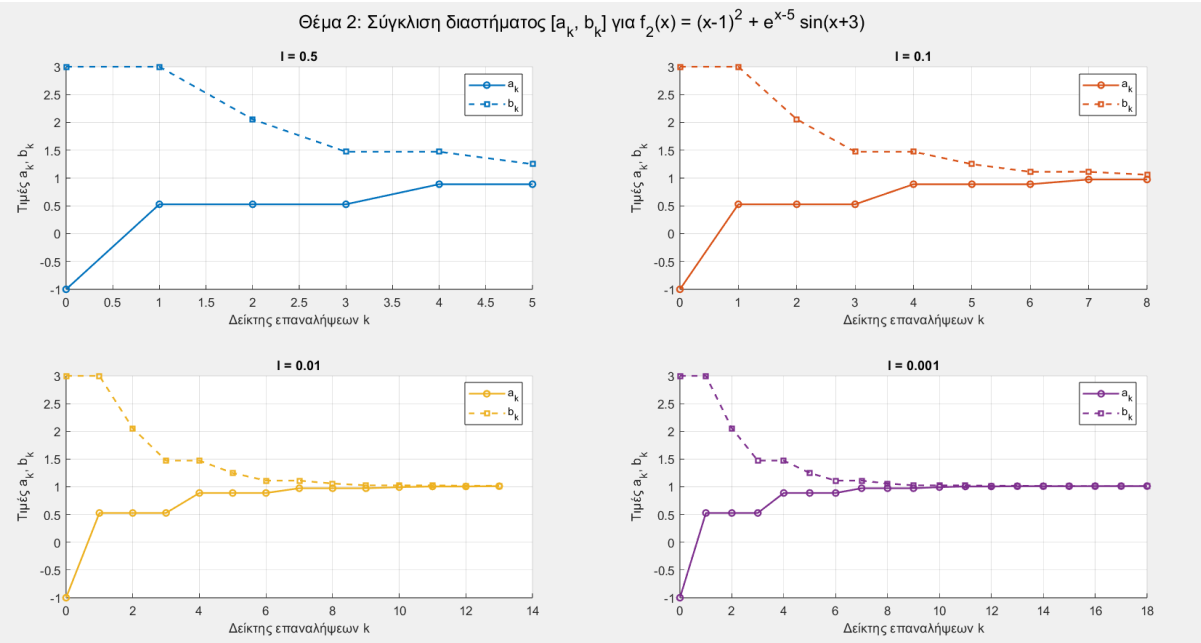
Από τα παραπάνω διαγράμματα εντοπίζουμε την ταυτόσημη συμπεριφορά και των τριών συναρτήσεων. Αυτό συμβαίνει, γιατί στη μέθοδο του Χρυσού Τομέα λαμβάνεται υπόψη μόνο η γεωμετρία του αρχικού διαστήματος και η ακρίβεια l, και όχι η μορφή της συνάρτησης $f(x)$. Ακόμα, παρατηρούμε ότι καθώς το τελικό εύρος αναζήτησης l μειώνεται, ο συνολικός αριθμός των υπολογισμών της συνάρτησης $f(x)$ αυξάνεται λογαριθμικά. Η αύξηση αυτή ακολουθεί λογαριθμικό ρυθμό, όπως υποδεικνύεται και από την ευθύγραμμη μορφή των καμπυλών στη λογαριθμική κλίμακα του άξονα l. Η αύξηση αυτή αποτυπώνεται με τη μορφή «σκαλοπατιών», αφού το μήκος του διαστήματος

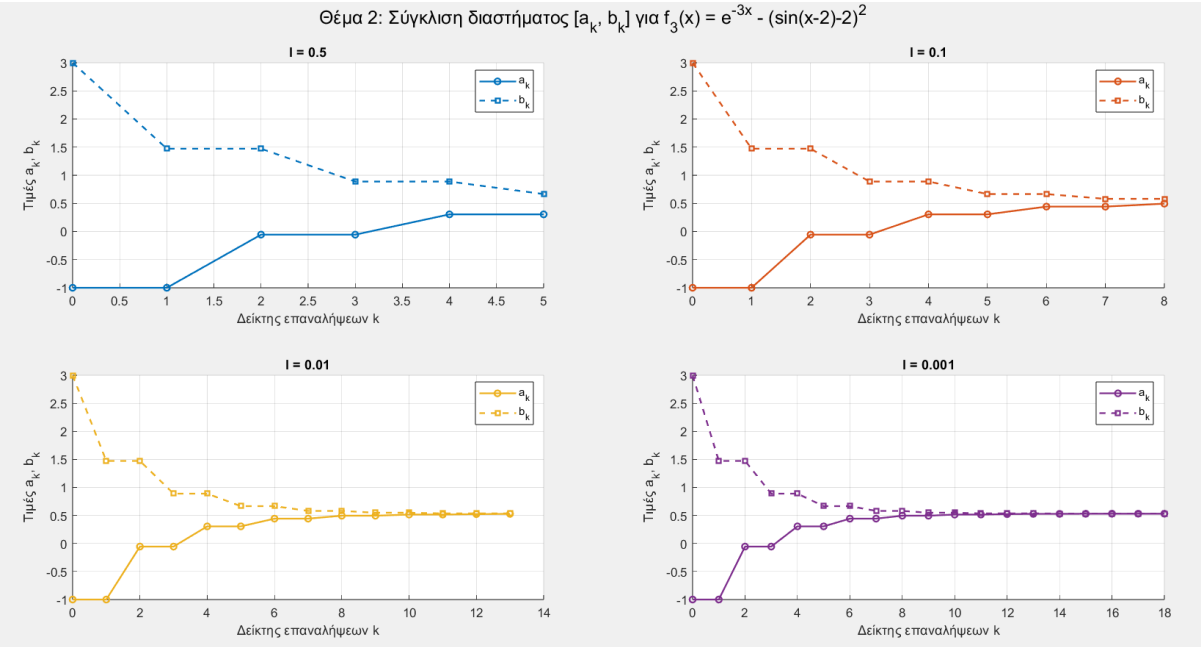
αναζήτησης μειώνεται με σταθερό λόγο γ σε κάθε επανάληψη. Επομένως, η αύξηση του πλήθους των υπολογισμών συμβαίνει κατά διακριτά βήματα.

Ερώτημα 2

Τα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνουν την πορεία σύγκλισης των άκρων του διαστήματος $[a_k, b_k]$, καθώς εξελίσσονται οι επαναλήψεις της μεθόδου Fibonacci. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τέσσερις διαφορετικές τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης $l = [0.001, 0.01, 0.1, 0.5]$.







Η απόσταση $bk - ak$ μειώνεται σε κάθε επανάληψη με σταθερό ποσοστό, ίσο με τον Χρυσό Λόγο $\gamma \approx 0.618$. Η γεωμετρική αυτή συρρίκνωση οδηγεί σε λογαριθμική σχέση ανάμεσα στο τελικό εύρος l και στον απαιτούμενο αριθμό επαναλήψεων. Καθώς το l γίνεται μικρότερο, αυξάνεται ο αριθμός των επαναλήψεων μέχρι να ικανοποιηθεί η συνθήκη$b_k - a_k < l$. Οι καμπύλες σύγκλισης ακολουθούν την ίδια πορεία ανεξάρτητα από το l και διαφοροποιούνται μόνο στο σημείο τερματισμού, γεγονός που δείχνει ότι ο μηχανισμός σύγκλισης της μεθόδου είναι σταθερός και δεν επηρεάζεται από την τελική ακρίβεια. Για παράδειγμα, για $l = 0.5$, η σύγκλιση επιτυγχάνεται περίπου στη 5η επανάληψη, ενώ για $l = 0.001$ απαιτούνται περίπου 18 επαναλήψεις, επιβεβαιώνοντας τη λογαριθμική εξάρτηση μεταξύ κόστους και ακρίβειας.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεθόδου του χρυσού τομέα

Βασικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου του χρυσού τομέα είναι ότι:

- η εφαρμογή της δεν απαιτεί τον υπολογισμό παραγώγων
- σε κάθε νέο βήμα απαιτείται μόνο ένας πρόσθετος υπολογισμός της συνάρτησης, αφού μία από τις τιμές επαναχρησιμοποιείται από την προηγούμενη επανάληψη.
- η μέθοδος εγγυάται σύγκλιση στο ελάχιστο, ίση με

Βασικότερα μειονεκτήματα της μεθόδου του χρυσού τομέα είναι ότι:

- η ταχύτητα σύγκλισής της είναι γραμμική και θεωρείται σχετικά αργή, συγκριτικά με άλλες μεθόδους βελτιστοποίησης
- Απαιτεί προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων

Μέθοδος Fibonacci

Τρόπος λειτουργίας

Η μέθοδος Fibonacci είναι πιθανότατα η καλύτερη μέθοδος αναζήτησης που χρησιμοποιείται για την εύρεση του ελαχίστου μιας συνάρτησης σε κλειστό διάστημα $[a_1, b_1]$ και για προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων n . Χρησιμοποιεί τους αριθμούς Fibonacci, ώστε να καθορίζει σε κάθε βήμα τα νέα σημεία αξιολόγησης της συνάρτησης.

Η μέθοδος βασίζεται στη σχέση:

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1},\ F_0 = F_1 = 1$$

Για να εντοπίσουμε ένα ελάχιστο, στενεύουμε διαδοχικά το αρχικό διάστημα $[a_1, b_1]$. Βρίσκουμε τον μικρότερο αριθμό Fibonacci F_n που ικανοποιεί τη συνθήκη:

$$F_n \geq \frac{b_1 - a_1}{l}$$

Όπου l είναι το τελικό μήκος διαστήματος που θέλουμε να πετύχουμε. Το n καθορίζει τις επαναλήψεις. Σε κάθε επανάληψη επιλέγουμε δύο σημεία μέσα στο διάστημα, τα x_{1k} και x_{2k}, τα οποία υπολογίζονται χρησιμοποιώντας λόγους αριθμών Fibonacci.

$$x_{1k} = a_k + \frac{F_{n-k-1}}{F_{n-k+1}}(b_k - a_k)$$

$$x_{2k} = a_k + \frac{F_{n-k}}{F_{n-k+1}}(b_k - a_k)$$

Αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$, τότε το ελάχιστο βρίσκεται στο δεξί μισό και το νέο διάστημα αναζήτησης είναι:

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = [x_{1k}, b_k]$$

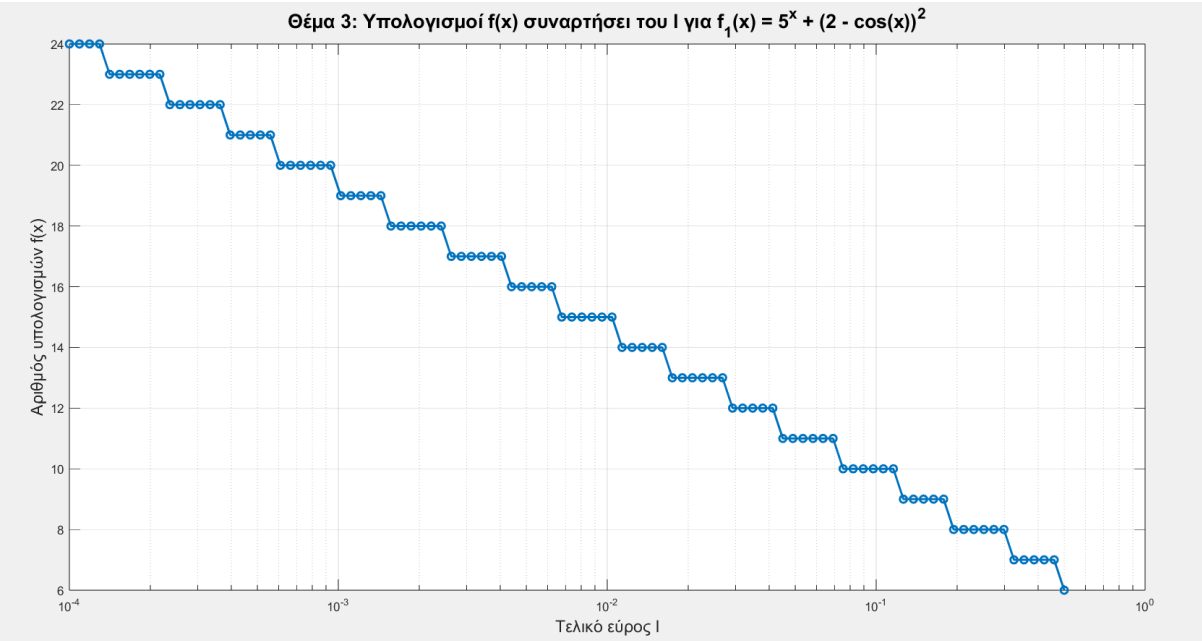
Αν $f(x_{1k}) < f(x_{2k})$,, τότε το ελάχιστο βρίσκεται στο αριστερό μισό και το νέο διάστημα αναζήτησης είναι:

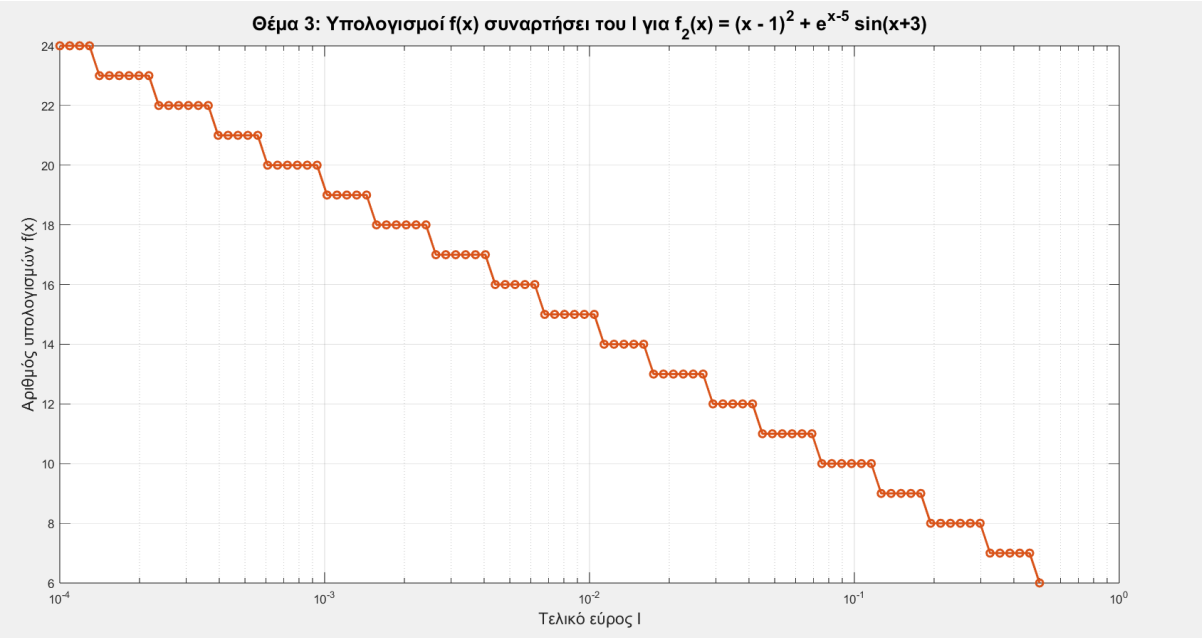
$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = [a_k, x_{2k}]$$

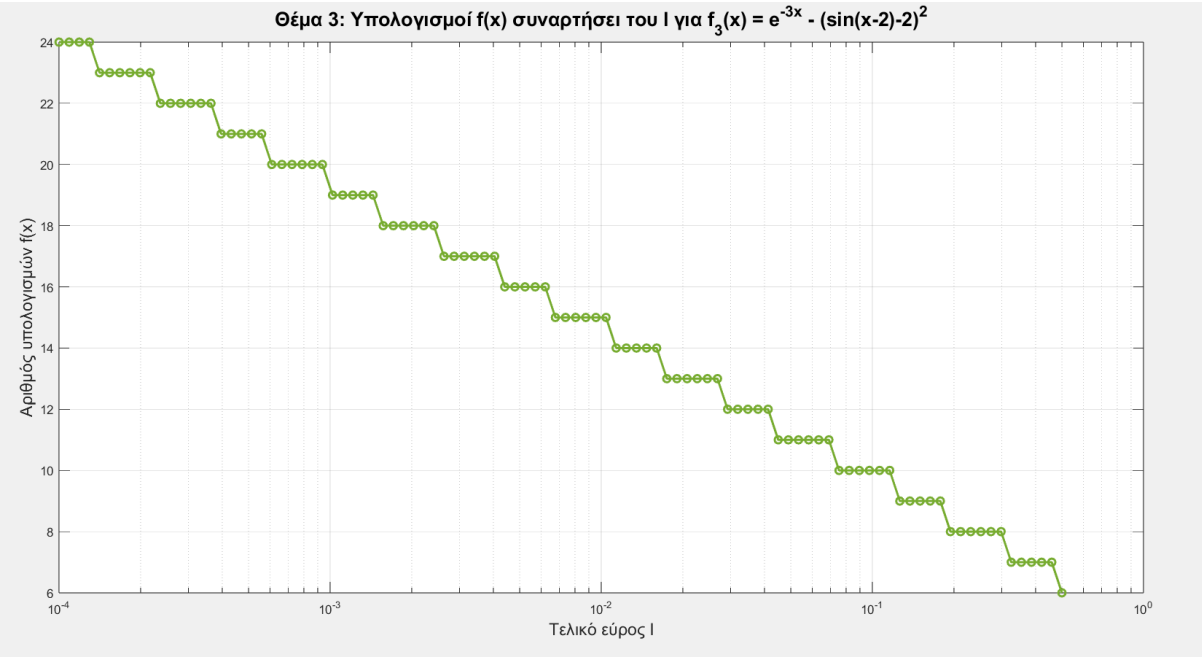
Το μήκος του διαστήματος μειώνεται κάθε φορά κατά έναν παράγοντα που καθορίζεται από λόγους Fibonacci. Μετά από $n-2$ επαναλήψεις, που αντιστοιχούν σε n συνολικούς υπολογισμούς της $f(x)$, η μέθοδος τερματίζει. Το τελικό διάστημα$[a_n, b_n]$ έχει εγγυημένα μήκος μικρότερο ή ίσο με l και περιέχει το ελάχιστο

Ερώτημα 1

Τα τρία διαγράμματα παρουσιάζουν τον αριθμό υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης $f(x)$ σε συνάρτηση με το τελικό ζητούμενο εύρος αναζήτησης $l \in [0.0001,\ 0.5]$, για τις τρεις συναρτήσεις , χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Fibonacci.


Θέμα 3: Υπολογισμοί f(x) συναρτήσει του l για $f_1(x) = 5^x + (2 - \cos(x))^2$
Αριθμός υπολογισμών f(x)
Τελικό εύρος l


Θέμα 3: Υπολογισμοί f(x) συναρτήσει του l για $f_2(x) = (x - 1)^2 + e^{x-5} \sin(x+3)$
Αριθμός υπολογισμών f(x)
Τελικό εύρος l

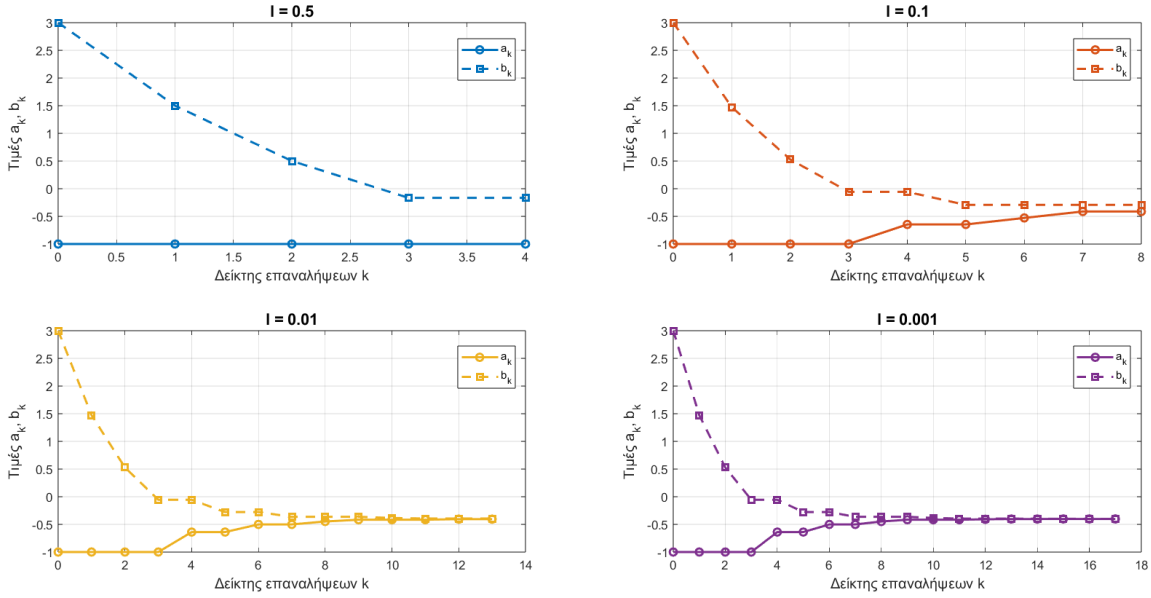


Ο συνολικός αριθμός υπολογισμών $f(x)$ στη μέθοδο Fibonacci δεν εξαρτάται από τη συγκεκριμένη συνάρτηση, αλλά από το αρχικό διάστημα $[a_0, b_0]$, το ζητούμενο τελικό εύρος αναζήτησης l και τη διακριτή διαδικασία σμίκρυνσης του διαστήματος που υπαγορεύεται από την ακολουθία Fibonacci. Οπότε είναι λογικό οι τρεις γραφικές να ταυτίζονται. Ακόμα, παρατηρείται ότι με την μείωση του l , ο αριθμός των υπολογισμών αυξάνεται , ακολουθώντας λογαριθμικό ρυθμό.

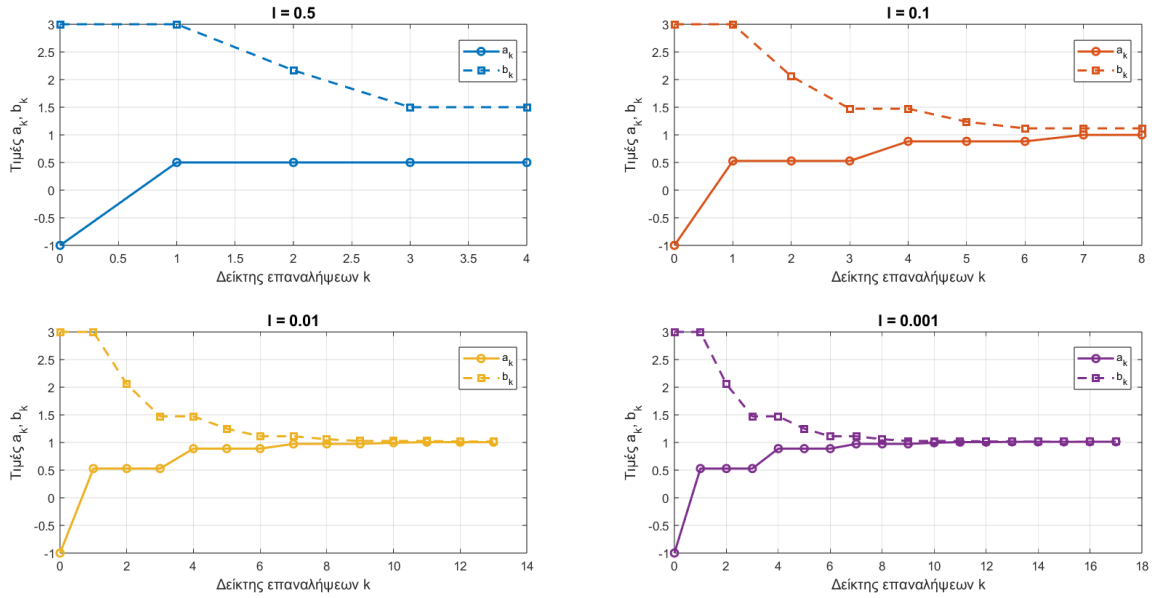
Ερώτημα 2

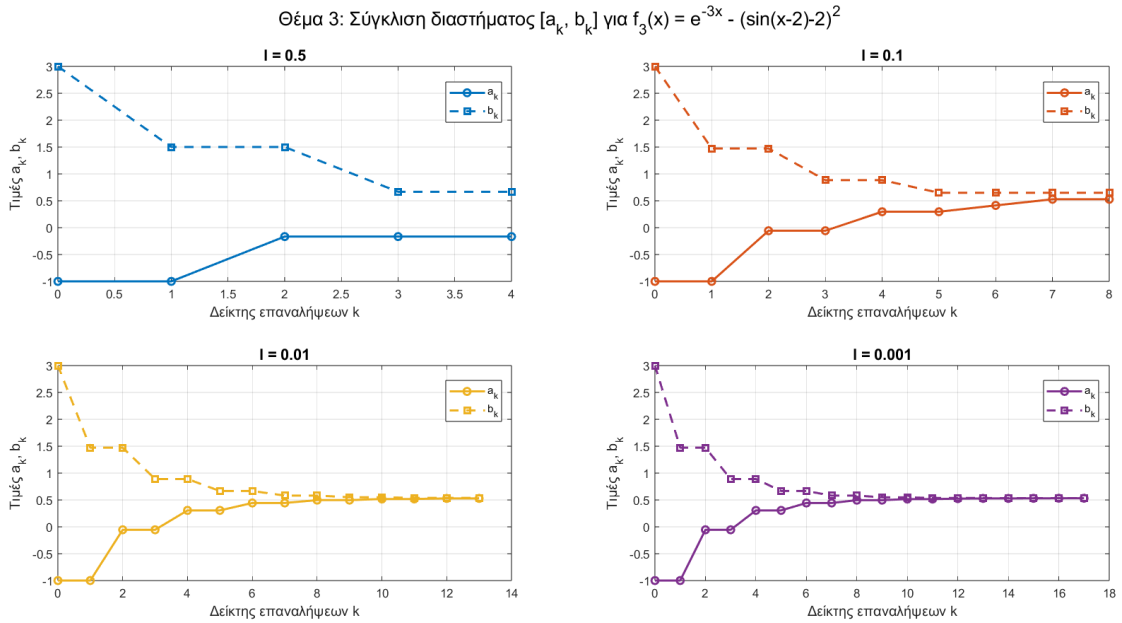
Τα διαγράμματα καταγράφουν την πορεία σύγκλισης των άκρων του διαστήματος $[a_k , b_k]$ καθώς εξελίσσονται οι επαναλήψεις της μεθόδου Fibonacci, για τέσσερις τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης $l = [0.0001,\ 0.01,\ 0.1,\ 0.5]$.

Θέμα 3: Σύγκλιση διαστήματος $[a_k, b_k]$ για $f_1(x) = 5^x + (2 - \cos(x))^2$



Θέμα 3: Σύγκλιση διαστήματος $[a_k, b_k]$ για $f_2(x) = (x - 1)^2 + e^{x-5} \sin(x+3)$





Η ταύτιση των διαγραμμάτων για όλες τις συναρτήσεις δείχνει ότι η μέθοδος Fibonacci δεν επηρεάζεται από τη μορφή της συνάρτησης, αλλά μόνο από το αρχικό διάστημα και την απαίτηση ακρίβειας. Έτσι, η σύγκλιση είναι πλήρως καθορισμένη από την ακολουθία Fibonacci και όχι από την ίδια τη συνάρτηση. Όπως φαίνεται και από τις καμπύλες, για μεγάλα l η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα βήματα, ενώ για μικρά l απαιτούνται πολλές επαναλήψεις ώστε να πλησιάσει η ακολουθία Fibonacci στην ανάλογη τιμή. Γνωρίζοντας ότι όλες οι καμπύλες, για όλες τις τιμές, ακολουθούν την ίδια πορεία, μέχρι το σημείο που η κάθε μια τερματίζει, επιβεβαιώνουμε, όπως φαίνεται κιόλας από το διάγραμμα, ότι η καμπύλη $l = 0.001$ επικαλύπτει πλήρως την καμπύλη $l = 0.5$.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεθόδου Fibonacci

Βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου Fibonacci:

- απαιτεί μόνο έναν επιπρόσθετο υπολογισμό της $f(x)$
- επιτρέπει ακριβή καθορισμό της τελικής ακρίβειας του αποτελέσματος
- δεν απαιτεί τον υπολογισμό της παραγώγου της συνάρτησης

Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου Fibonacci:

- απαιτεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων ο συνολικός αριθμός επαναλήψεων n

Μέθοδος της Διχοτόμου με χρήση παραγώγου

Τρόπος λειτουργίας

Η μέθοδος της διχοτόμησης με χρήση παραγώγων εφαρμόζεται για να βρεθεί το ελάχιστο μιας ψευδοκυρτής και παραγωγίσιμης συνάρτησης μέσα σε ένα κλειστό διάστημα.

Ξεκινάμε από ένα αρχικό διάστημα αναζήτησης $[a_1, b_1]$ και σε κάθε επανάληψη εξετάζουμε το μέσο του. Συγκεκριμένα, στο στάδιο k της διαδικασίας υπολογίζουμε το σημείο $x_k = \frac{a_k+b_k}{2}$, και στη συνέχεια υπολογίζουμε την τιμή της παραγώγου της συνάρτησης στο σημείο αυτό.

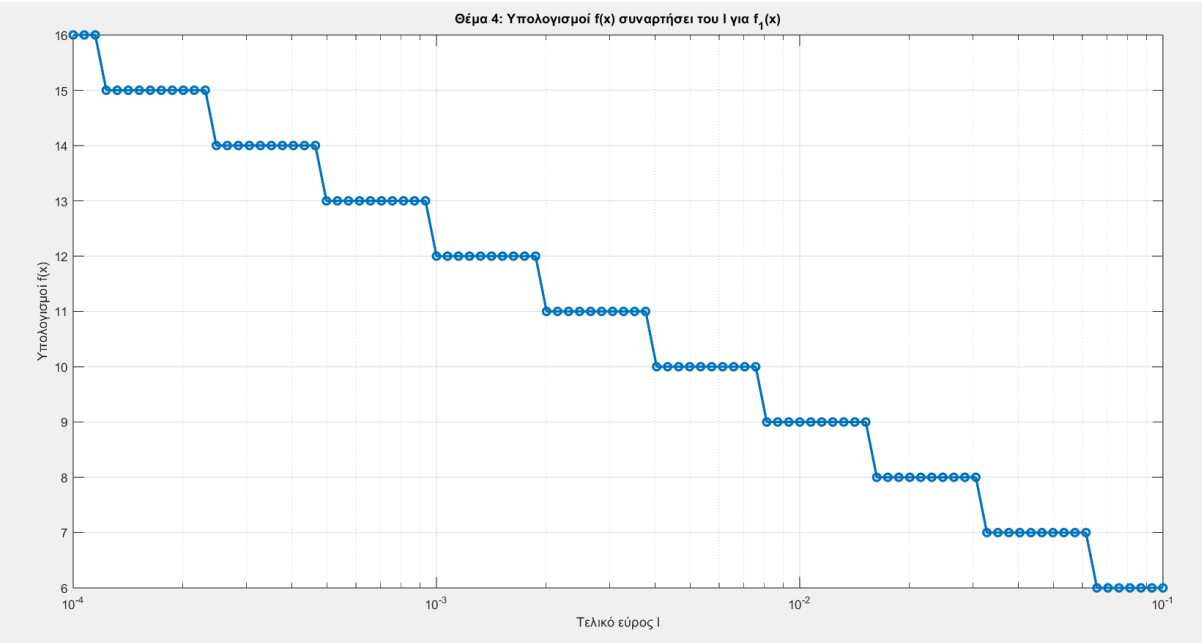
Αν η παράγωγος στο σημείο x_k είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση αυξάνεται στο δεξί άκρο του διαστήματος, άρα το νέο διάστημα αναζήτησης γίνεται $[a_k\ ,x_k\ ]$. Αν η παράγωγος στο σημείο x_k είναι αρνητική, η συνάρτηση μειώνεται προς τα αριστερά, άρα το νέο διάστημα αναζήτησης γίνεται $[x_k\ ,b_k\ ]$.

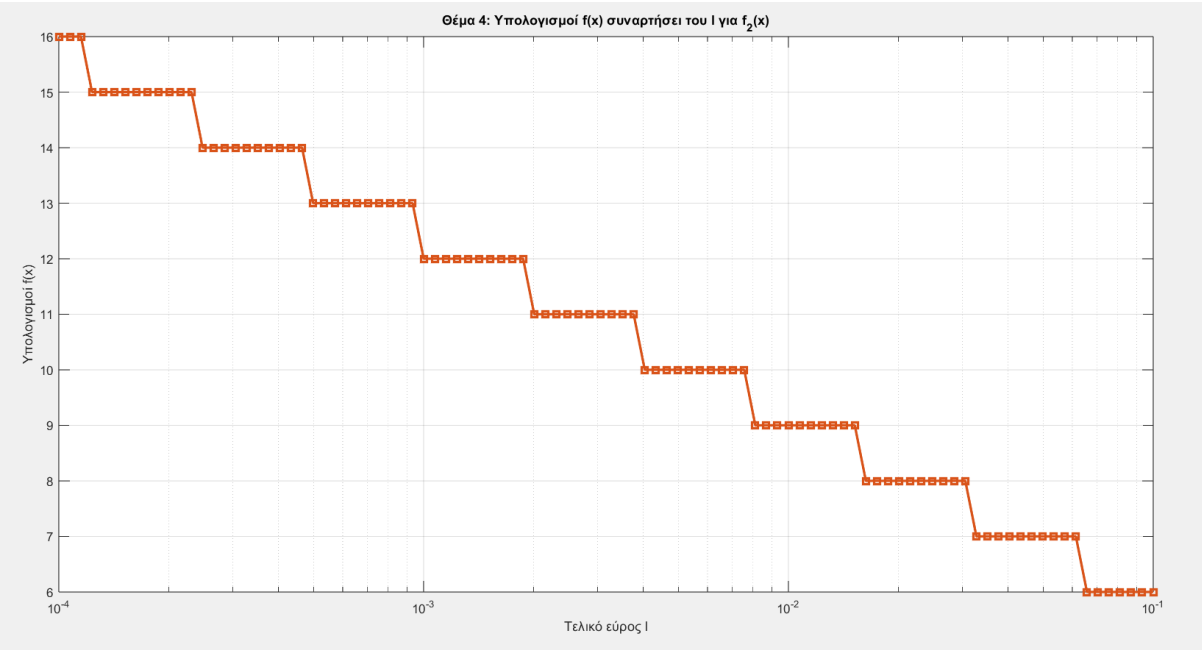
Η μέθοδος συνεχίζεται επαναληπτικά έως ότου είτε βρεθεί σημείο στο οποίο η παράγωγος μηδενίζεται είτε το διάστημα γίνει αρκετά μικρό ώστε να θεωρηθεί ότι περιέχει το ελάχιστο. Το μήκος του διαστήματος μετά από n επαναλήψεις είναι $\left(\frac{1}{2}\right)^n (b_1 - a_1)$, γεγονός που δείχνει ότι η μέθοδος συγκλίνει γρήγορα.

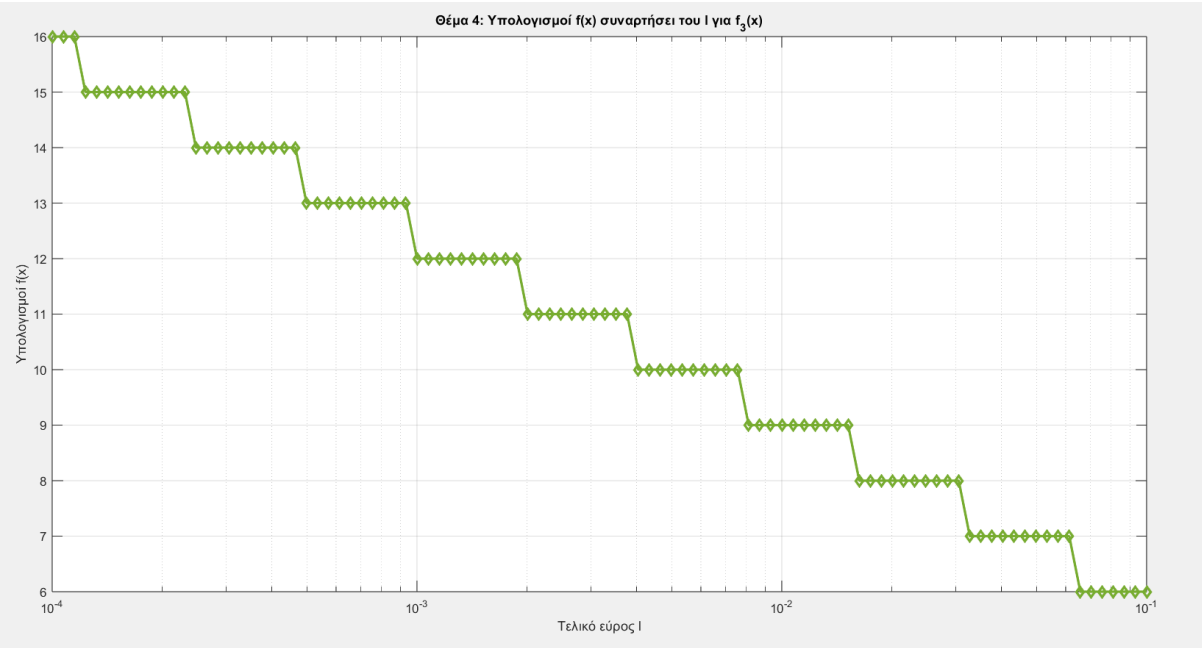
Αν η παράγωγος στο x_k είναι ίση με μηδέν, τότε το σημείο αυτό είναι σημείο ελαχίστου και η διαδικασία τερματίζει

Ερώτημα 1

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός υπολογισμών της παραγώγου $f'(x)$ σε συνάρτηση με το τελικό εύρος l , για τις τρεις συναρτήσεις, με$l \in [0.0001,\ 0.1]$.







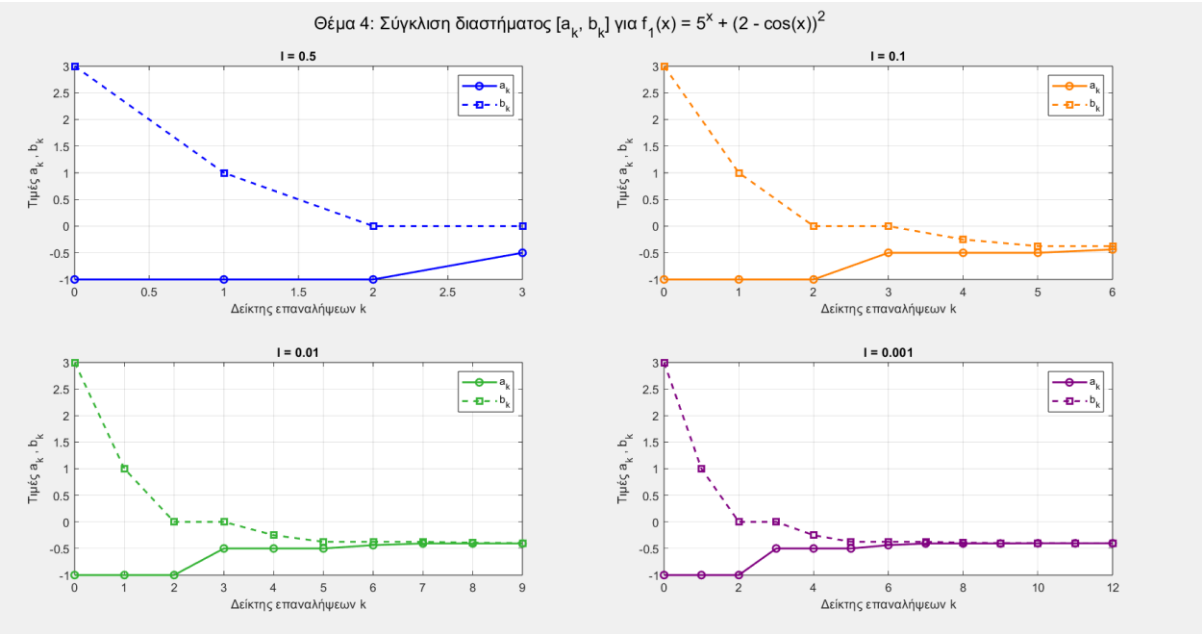
Από τα διαγράμματα επιβεβαιώνεται ότι η μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγου εξαρτάται από τη γεωμετρία του διαστήματος, το ρυθμός διχοτόμησης (1/2) και το ζητούμενο εύρος l. Για αυτό το λόγο και οι τρεις γραφικές είναι πανομοιότυπες. Παρατηρείται ότι ο αριθμός υπολογισμών της παραγώγου αυξάνεται καθώς το τελικό εύρος l μειώνεται. Η αύξηση αυτή εμφανίζεται ως ευθύγραμμη τάση στην ημιλογαριθμική κλίμακα των διαγραμμάτων, κάτι που επιβεβαιώνει τη θεωρητική λογαριθμική σχέση:

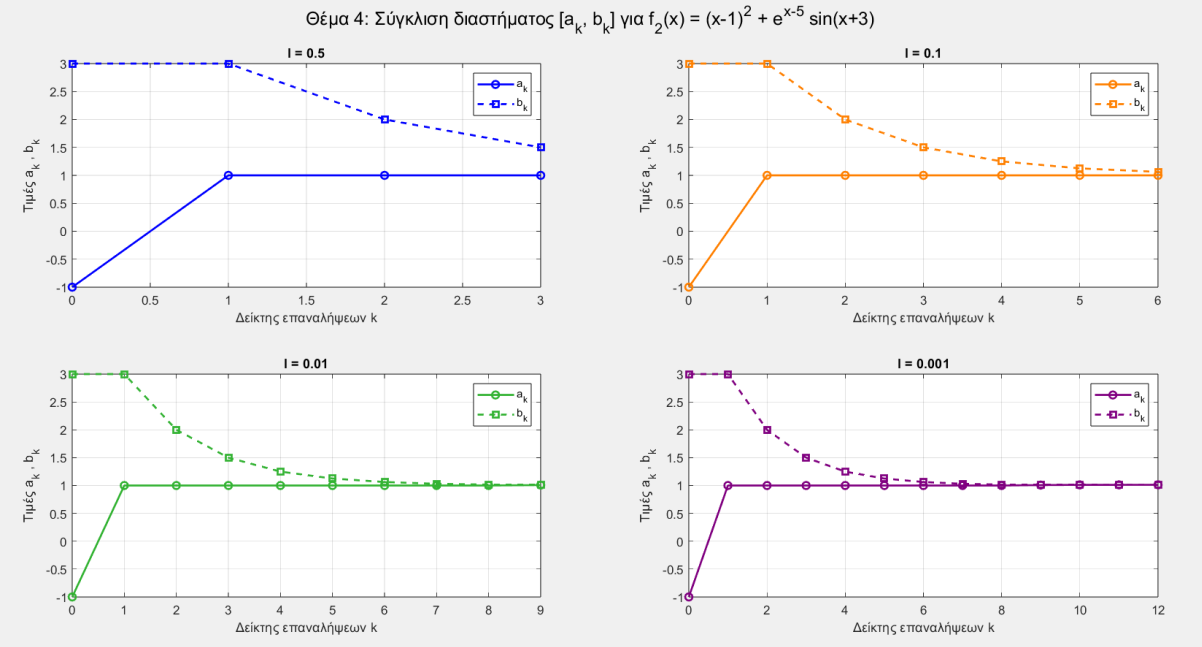
$$k \geq \frac{\ln \frac{L_0}{l}}{\ln(2)}$$

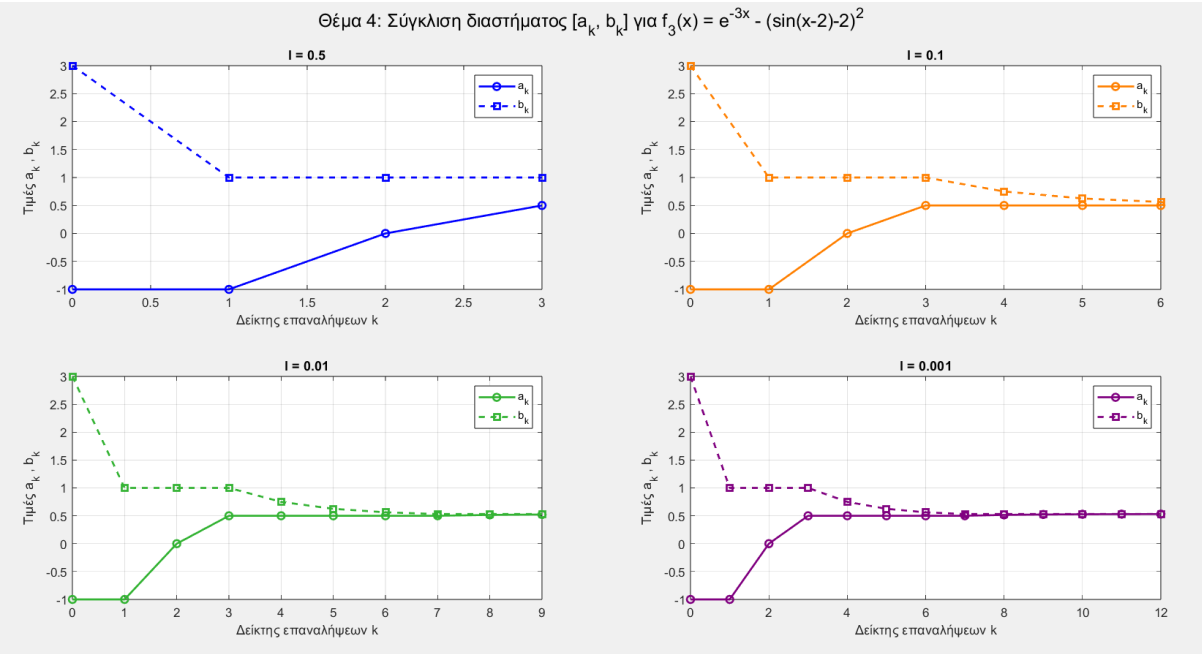
Με άλλα λόγια, στη μέθοδο της διχοτόμησης το διάστημα αναζήτησης μειώνεται στο μισό σε κάθε επανάληψη, άρα ο αριθμός βημάτων που απαιτούνται για να φτάσουμε στο επιθυμητό εύρος l αυξάνεται με λογαριθμικό τρόπο.

Ερώτημα 2

Παρακάτω παρουσιάζεται η πορεία σύγκλισης των άκρων του διαστήματος $[a_k, b_k]$ σε κάθε επανάληψη k, για $l \in [0.001,\ 0.01,\ 0.1,\ 0.5]$, και για τις τρεις συναρτήσεις του προβλήματος.


Θέμα 4: Σύγκλιση διαστήματος [a_k, b_k] για f_1(x) = 5^x + (2 - cos(x))^2
l = 0.5
l = 0.1
l = 0.01
l = 0.001
Τιμές a_k , b_k
Δείκτης επαναλήψεων k
a_k
b_k


Θέμα 4: Σύγκλιση διαστήματος [a_k, b_k] για f_2(x) = (x-1)^2 + e^(x-5) sin(x+3)
l = 0.5
l = 0.1
l = 0.01
l = 0.001
Τιμές a_k , b_k
Δείκτης επαναλήψεων k
a_k
b_k



Η μέθοδος διχοτόμησης μειώνει το μήκος του διαστήματος $b_k - a_k$ στο μισό σε κάθε επανάληψη. Η σταθερή κλίση των άκρων a_k και b_k σε κάθε βήμα και το γεγονός ότι το ένα άκρο παραμένει σταθερό, ενώ το άλλο κινείται προς το μέσο του διαστήματος, υποδηλώνουν το σταθερό ρυθμό μείωσης της μεθόδου. Όπως και στις άλλες μεθόδου γίνεται αντιληπτό από τα διαγράμματα ότι σε κάθε συνάρτηση και για όλες τις τιμές του l δεν αλλάζει καθόλου η πορεία σύγκλισης, αλλά μόνο ο χρόνος τερματισμού.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεθόδου διχοτόμου με τη χρήση παραγώγου

Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου

- Μειώνει κατά 50% σε κάθε επανάληψη το μήκος του διαστήματος αναζήτησης
- Απαιτεί μόνο έναν υπολογισμό της παραγώγου ανά επανάληψη

Τα κύρια μειονεκτήματα της μεθόδου

- Απαιτεί η συνάρτηση να είναι παραγωγίσιμη
- Όσο πιο πολύπλοκος είναι ο υπολογισμός της παραγώγου τόσο μειώνεται η αποδοτικότητα της

Συγκριτικός σχολιασμός των μεθόδων

Για την σύγκριση των τεσσάρων μεθόδων θα εξετάσουμε τους συνολικούς υπολογισμούς της $f(x)$ ανά βήμα, τον ρυθμό μείωσης του διαστήματος αναζήτησης, τον αριθμό υπολογισμών της $f(x\ /f'(x)$ και τον αριθμό επαναλήψεων k .

Μέθοδος της διχοτόμου χωρίς χρήση παραγώγου

- 2 υπολογισμοί της $f(x)$ ανά επανάληψη
- Ρυθμός σύγκλισης 0.5
- Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων $k = 9$
- Μέγιστος αριθμός υπολογισμών$f(x)$ 30

Μέθοδος του χρυσού τομέα

- 1 υπολογισμός της $f(x)$ ανά επανάληψη
- Λόγος μείωσης διαστήματος αναζήτησης $\gamma = 0.681$
- Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων $k = 18$
- Μέγιστος αριθμός υπολογισμών $f(x)$ 25

Μέθοδος Fibonacci

- 1 υπολογισμός της$f(x)$ ανά επανάληψη
- Ρυθμός μείωσης διαστήματος $\gamma = 0.681$
- Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων $k = 17$
- Μέγιστος αριθμός υπολογισμών $f(x)$ 24

Μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγου

- 1 υπολογισμός της $f'(x)$ ανά επανάληψη
- Ρυθμός σύγκλισης 0.5
- Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων $k = 12$
- Μέγιστος αριθμός υπολογισμών$f'(x)$16

Συνεπώς, η μέθοδος της διχοτόμου χωρίς τη χρήση παραγώγου δεν είναι σίγουρα η πιο αποδοτική, μιας και κάνει 2 νέους υπολογισμούς της συνάρτησης $f(x)$ ανά επανάληψη, κατέχοντας το μέγιστο αριθμό υπολογισμών της $f(x)$. Οι μέθοδοι του χρυσού τομέα και Fibonacci είναι σχεδόν το ίδιο αποδοτικές, ωστόσο επειδή έχει 24 υπολογισμούς της$f(x)$ έναντι των 25 του χρυσού τομέα, η Fibonacci είναι αποδοτικότερη. Η μέθοδος της διχοτόμου με τη χρήση παραγώγου θεωρείται η πιο αποδοτική από όλες της μεθόδους, μιας και απαιτεί τον ελάχιστο αριθμό υπολογισμών της παραγώγου $f'(x)$.

Κατάταξη μεθόδων με βάση την αποδοτικότητα

1. Μέθοδος διχοτόμου με χρήση παραγώγου
2. Μέθοδος Fibonacci
3. Μέθοδος Χρυσού τομέα
4. Μέθοδος διχοτόμου χωρίς χρήση παραγώγου

Συμπέρασμα

Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη και αν ο υπολογισμός της δεν είναι εξαιρετικά δαπανηρός και χρονοβόρος, τότε η μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγου είναι η κατάλληλη μέθοδος. Παρόλα αυτά, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, οι μέθοδοι Fibonacci και του Χρυσού τομέα είναι οι επόμενες πιο αποδοτικές.